

LASE-ONE



SSTMICROWELDING

Soluciones innovadoras de microsoldadura - Welding and Marking
LÁSER - SOLDADURA POR RESISTENCIA - PLASMA - AUTOMATIZACIÓN

Rue du professeur Dangeard, zone Masterclub - BP50052 - 33028 BORDEAUX Cedex, Francia

☎ 0033 (0) 556 295 160 - 📠 0033 (0) 556 295 169 - ✉ sales@sstmicrowelding.com - www.sstmicrowelding.com

Estimado cliente:

El objetivo de este manual es que se familiarice con el uso y el mantenimiento de su **LASE-ONE**. Lea atentamente las instrucciones y sígalas para sacar el máximo partido a esta máquina de soldar. Un manejo adecuado garantiza la fiabilidad, la calidad y la longevidad.

Lase-One solo puede ser manejado por personal cualificado con los conocimientos de uso necesarios. El fabricante no acepta ninguna responsabilidad por los daños derivados de un uso inadecuado de este aparato.

Antes de poner en marcha el aparato, es imprescindible leer atentamente los capítulos "Instrucciones generales de seguridad" y "Protección personal".

Guarde este manual de instrucciones en un lugar seguro.



Nuestros dispositivos cumplen los requisitos del marcado CE y el proceso de fabricación es conforme con las normas VDE.

Cuando ponga a punto o repare el aparato, utilice únicamente piezas originales. Nuestro departamento de atención al cliente dispone de un stock permanente de todas las piezas de recambio de todos nuestros dispositivos, accesorios y consumibles. Hacemos entregas exprés en todo el mundo.

El dispositivo solo puede ser abierto (o modificado) por un técnico de servicio autorizado. El incumplimiento de esta disposición supondrá la pérdida de todos los derechos de garantía.



Es obligatorio leer y entender el manual de instrucciones antes de utilizar el dispositivo.



Si se expone a peligros eléctricos, tome precauciones para evitar accidentes. Este aparato puede transmitir tensiones peligrosas al soplete; no toque el electrodo con las manos desnudas cuando el aparato esté en marcha.



Si se expone a riesgos térmicos, tome precauciones para evitar quemaduras. Durante el uso, el electrodo y el punto de soldadura pueden alcanzar altas temperaturas.

ÍNDICE

CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN.....	1
CAPÍTULO 2 ÁMBITO DE USO DE LASE-ONE	2
CAPÍTULO 3 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	3
3.1 INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD	3
3.2 ENTORNO.....	3
3.3 PROTECCIÓN CORPORAL INDIVIDUAL Y RIESGOS	4
CAPÍTULO 4 INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	5
4.1 CONDICIONES NECESARIAS	5
4.2 DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES DE LA PARTE FRONTAL DEL APARATO.....	5
4.3 DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES DE LA PARTE TRASERA DEL APARATO	6
4.4 PUESTA EN MARCHA Y CONEXIÓN DEL APARATO	7
CAPÍTULO 5 USO Y SOLDADURA	9
5.1 AJUSTE DEL ELECTRODO.....	9
5.2 RECTIFICACIÓN DE ELECTRODOS	10
5.3 AJUSTE DE LA AMPLITUD DE RETRACCIÓN DEL ELECTRODO	10
5.4 AJUSTES DEL GENERADOR	11
5.5 PREPARACIÓN DE LA SOLDADURA	12
5.6 RESTABLECER LA CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA (RESET)	14
5.7 FUNCIONES AVANZADAS DE LASE-ONE.....	15
5.8 PRINCIPIOS BÁSICOS Y CONSEJOS.....	18
5.9 CUIDADO Y MANTENIMIENTO	18
CAPÍTULO 6 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	19
CAPÍTULO 7 ACCESORIOS Y REPUESTOS	20
7.1 SOPLETE DE SOLDADURA Y PIEZAS DE REPUESTO	20
7.2 LISTAS DE ACCESORIOS.....	20
CAPÍTULO 8 DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CON LAS DIRECTIVAS EUROPEAS	21

CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN

Lase-One es una solución universal de microsoldadura. Consigue unos resultados de soldadura muy comparables a los de la tecnología láser YAG pulsado, en un dispositivo ligero, fácil de manejar, de bajo coste y mínimo mantenimiento.

Esta exclusiva máquina de soldar por arco de plasma es fruto de nuestros conocimientos en electrónica de potencia, transformación de energía y aplicaciones de soldadura.

Su tamaño compacto, ligereza y versatilidad son algunas de las importantes ventajas que ofrece. Sus excelentes características de inserción y soldadura la hacen apta para una amplia gama de aplicaciones, tanto en la industria como en los campos de la prótesis dental y la joyería.

CAPÍTULO 2 ÁMBITO DE USO DE LASE-ONE

CLÁUSULA DE CONFORMIDAD DE USO DEL DISPOSITIVO

La máquina de soldar Lase-One **sirve** para:

- Realizar soldaduras de recargue añadiendo material a materiales ferrosos, aceros aleados, aceros inoxidables, aluminio, bronce, cobre, aleaciones y materiales preciosos.
- Realizar uniones mediante soldadura por puntos o por cordón en los materiales citados.
- Realizar operaciones de posicionamiento delicadas en la soldadura por puntos antes de la soldadura blanda.

Lase-One **no debe utilizarse** para:

- Trabajos de soldadura blanda ("brasage").
- Trabajos ajenos a las áreas de aplicación especificadas.

Por lo tanto, se recomienda en general comprobar siempre los puntos de soldadura realizados.

CAPÍTULO 3 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

3.1 INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

Es obligatorio leer y entender estas instrucciones antes del uso.

No realice ninguna modificación o mantenimiento no especificado en el manual. El fabricante SST MICROWELDING no se responsabiliza de los daños personales o materiales provocados por alterar la toma de alimentación, el generador y los accesorios sin su consentimiento previo, o por un uso contrario a las instrucciones de este manual.

Si tiene alguna duda sobre el uso de Lase-One, póngase en contacto con nuestro equipo técnico.

- Utilice únicamente los equipos y accesorios originales incluidos con Lase-One.
- No utilice el aparato si presenta daños y/o defectos visibles, ya que puede ser peligroso.
- Respete las instrucciones de seguridad sobre manejo de botellas de gas presurizadas.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños, de las personas con discapacidad mental y de las personas que no estén familiarizadas con la herramienta o con estas instrucciones.
- Manténgase alerta, vigile lo que hace y practique el sentido común cuando maneje el dispositivo.
- No utilice el dispositivo cuando esté cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos.

3.2 ENTORNO

- Este aparato debe utilizarse únicamente para trabajos de soldadura.
- Respete las instrucciones de seguridad ya que, en caso de uso inadecuado o peligroso, el fabricante no se hace responsable.
- Instale y guarde el aparato en una sala libre de polvo, ácidos, gases inflamables u otras sustancias corrosivas y donde el aire circule mientras se utilice (se prohíben las zonas ATEX)
- Un lugar de trabajo limpio y ordenado mejora la calidad del trabajo y la seguridad personal.

Rangos de temperatura:

- Uso entre 0 y +40 °C (+32 y +104 °F)
- Almacenamiento entre -20 y +55 °C (-4 y 131 °F)

Humedad del aire:

- Inferior o igual al 50% a 40 °C (104 °F)
- Inferior o igual al 50% a 20°C (68°F)

Altitud:

- Hasta 1000 m sobre el nivel del mar (3.280 pies).

3.3 PROTECCIÓN CORPORAL INDIVIDUAL Y RIESGOS

La soldadura por arco puede ser peligrosa y causar lesiones graves o incluso mortales.

- Para la soldadura por puntos, se recomienda utilizar guantes y calzado de protección, ya que no se puede evitar completamente el riesgo de chispas y partículas.
- Llevar ropa adecuada. Desaconsejamos encarecidamente el uso de ropa sintética.
- Proteja las zonas visibles de la piel si tiene pensado hacer un uso prolongado de LASE-ONE.
- Lase-One emite rayos ultravioleta. Para evitar riesgos cuando trabaje con Lase-One, utilice el microscopio binocular y/o la máscara de protección ocular, ambos equipados con un Shutter LCD conectado y controlado por el generador. No se recomiendan las máscaras automáticas por su largo tiempo de latencia.
- Las personas que se encuentren cerca del arco eléctrico también deben ser advertidas de los riesgos y llevar el equipo de protección necesario. Si es necesario, instale pantallas o muros de protección.
- La soldadura con Lase-One produce humos y gases nocivos. El local debe estar suficientemente ventilado.
- Los residuos en las piezas a soldar pueden provocar explosiones: No soldar nunca piezas o componentes que hayan contenido gas, combustible, aceite mineral, etc.

Respete la normativa vigente relativa a los locales que presentan riesgo de incendio y/o explosión.

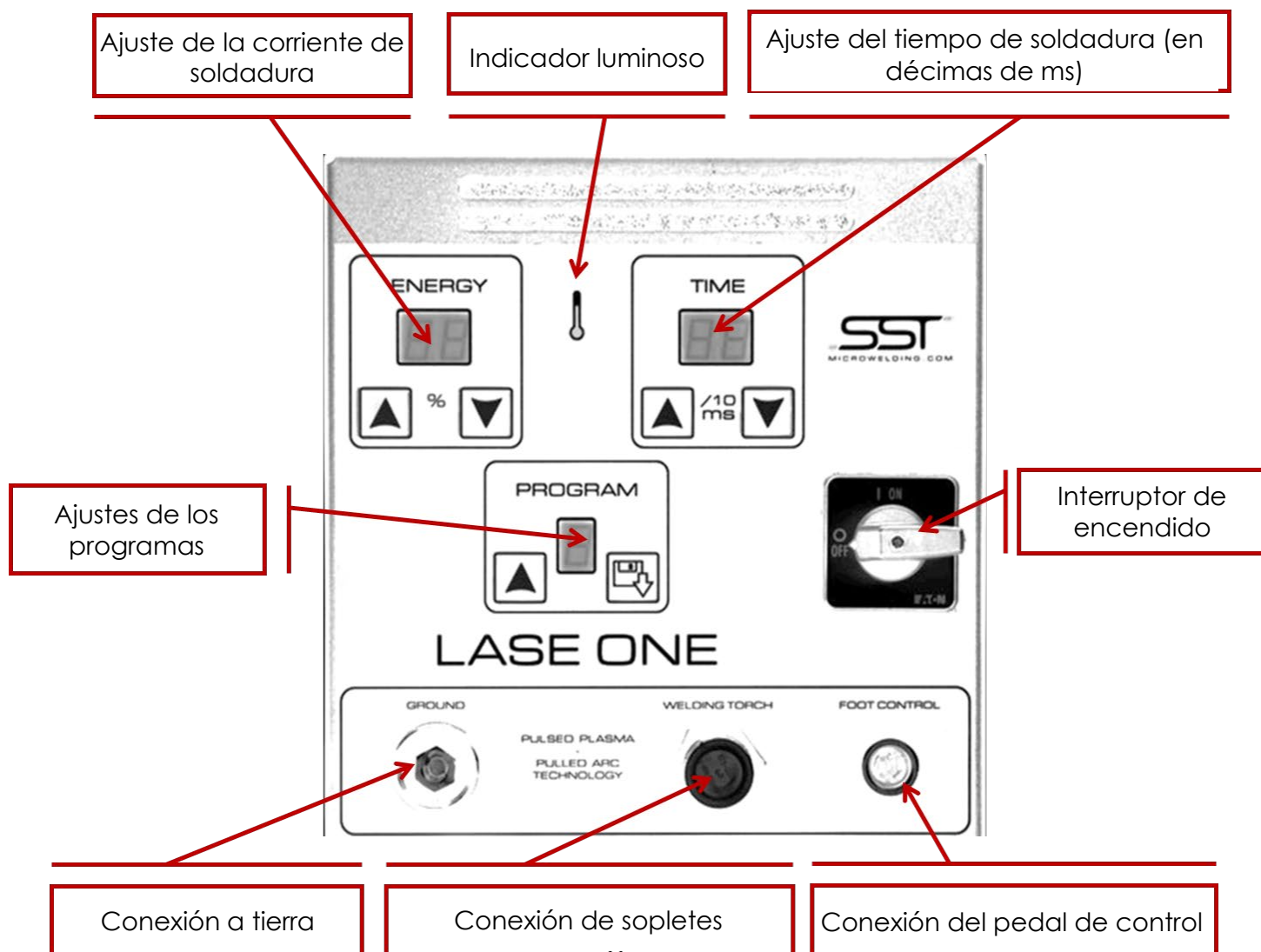
Mantenga siempre este manual cerca del aparato cuando lo utilice.

CAPÍTULO 4 INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

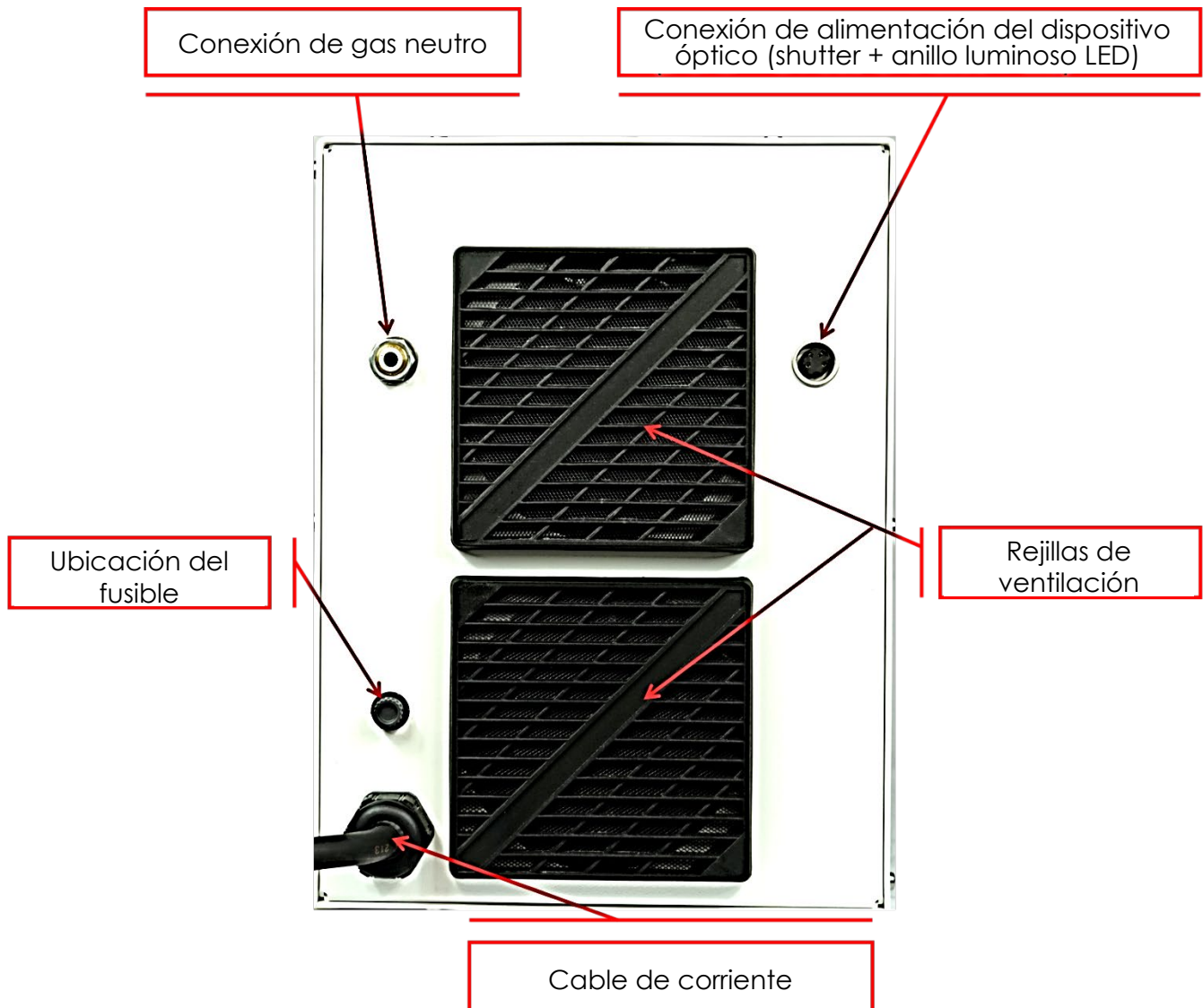
4.1 CONDICIONES NECESARIAS

- Al instalar la máquina de soldar, asegúrese de que el sistema de refrigeración por aire no esté obstruido. Una mala ventilación puede hacer que el generador se sobrecaliente y funcione mal.
- No tape la máquina de soldar si está conectada a la red eléctrica.
- Instale la máquina de soldar sobre una base plana, resistente, aislante y no inflamable.

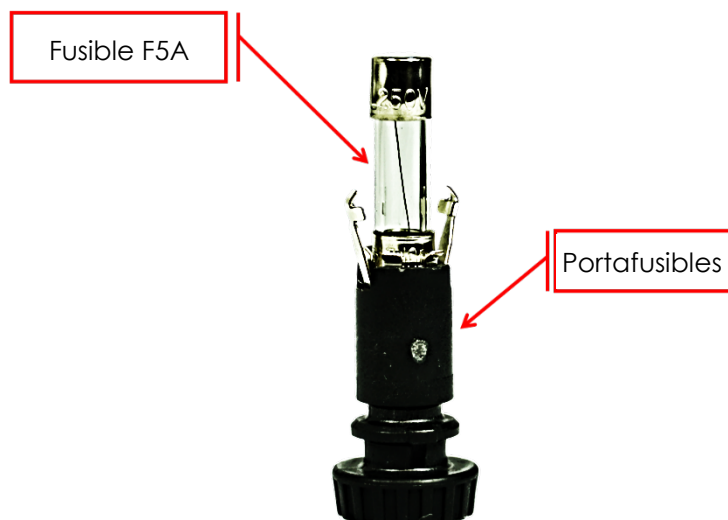
4.2 DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES DE LA PARTE FRONTAL DEL APARATO



4.3 DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES DE LA PARTE TRASERA DEL APARATO



FUSIBLE:



4.4 PUESTA EN MARCHA Y CONEXIÓN DEL APARATO



Conecte el cable de tierra a la toma de 1/4 de vuelta del panel frontal.



Conecte la pieza que va a soldar a la pinza de tierra de la máquina, bien directamente, bien con una mesa de soldadura, bien con un accesorio de sujeción o posicionamiento conductor de corriente.

Conecte el cable de corriente directamente a la toma de pared (no utilice nunca una regleta).



Conecte el soplete a la toma y gire a mano en el sentido de las agujas del reloj.

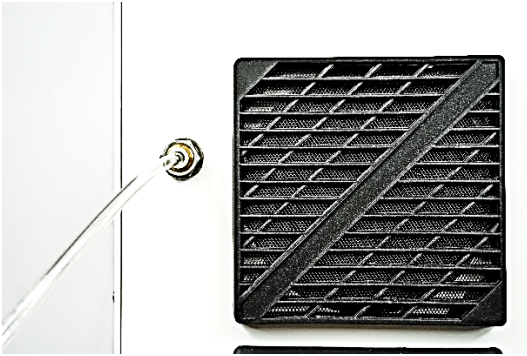


Conecte el pedal de control al panel frontal, aunque no es necesario cuando se utiliza el modo AUTO (ver 5.7)

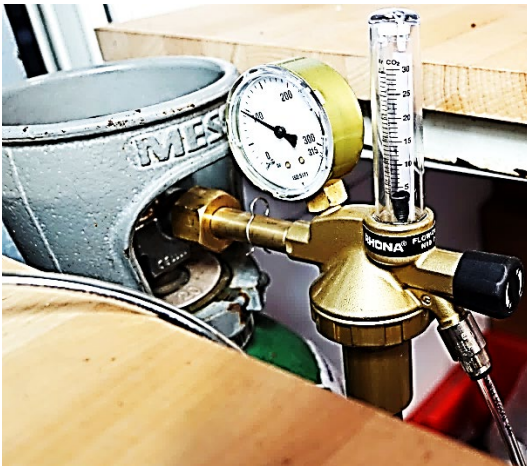


Conecte la toma macho redonda de 4 pines (conector del shutter, del anillo LED o de la máscara de soldador) al puerto de la parte posterior del aparato.

Para protegerse de los gases, recomendamos el uso de argón puro al 99,9% (por ejemplo, argón "4.5" o UN1006). La calidad de la soldadura depende en parte de la calidad del gas utilizado.



Conecte el tubo de gas a la parte trasera de Lase-One.
(Este tubo se desconecta presionando el anillo exterior de plástico)



Acople el tubo de gas a la botella de gas conectándolo al manómetro.

- Abra la válvula de la botella de gas y ajuste el caudal (8 a 10 litros/min).
(*Truco:* consulte el apartado **5.7 Funciones avanzadas**→ donde se explica la posibilidad de forzar la electroválvula en el ajuste)

➤ El dispositivo ya está operativo.

CAPÍTULO 5 USO Y SOLDADURA

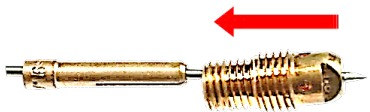
5.1 AJUSTE DEL ELECTRODO



Retire la boquilla del soplete (solo sujeta mediante presión).



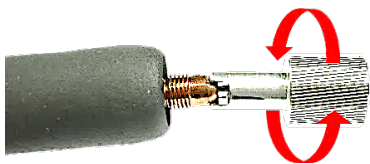
Tome un electrodo ($\varnothing$ 0,5 mm / 1 mm / 1,6 mm / 2,4 mm) y colóquelo la mordaza que corresponda a su diámetro.



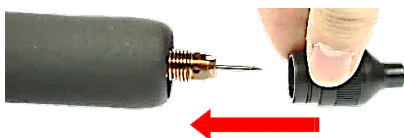
Deslice sobre la mordaza el soporte de collarín que también corresponda al diámetro del electrodo.



Vuelva a introducir en el soplete el electrodo con la mordaza y el soporte de collarín.



A continuación, utilice el posicionador de electrodos para fijar el electrodo.



Vuelva a colocar la boquilla en el soplete encajándola.



El soplete está listo para el uso.

La forma de ajustar y de utilizar el soplete influye directamente en la calidad de las soldaduras. Extreme las precauciones de uso con este elemento, ya que lleva corriente eléctrica y difunde gas argón. Por tanto, es imperativo que se mantenga en buen estado de uso y hermético.

No utilizar sin difusión de gas; existe riesgo de fundir la boquilla.

5.2 RECTIFICACIÓN DE ELECTRODOS

Para la rectificación de los electrodos utilizar:

- Una rectificadora de electrodos L1-AF / L1-AFLC



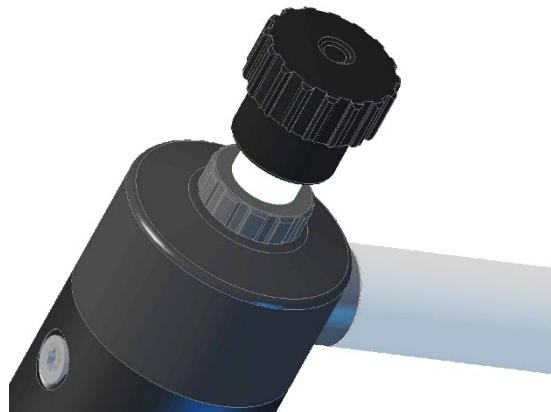
El ángulo de rectificación debe estar entre 15° y 90°. Para trabajos que requieren una alta precisión del arco, se recomienda un ángulo de rectificación cerrado (alrededor de 15°).

5.3 AJUSTE DE LA AMPLITUD DE RETRACCIÓN DEL ELECTRODO

El tornillo de ajuste del micro soplete de Lase-One permite ajustar la amplitud del electrodo para variar la longitud del arco eléctrico, lo que permite optimizar los resultados según los materiales y la aplicación.

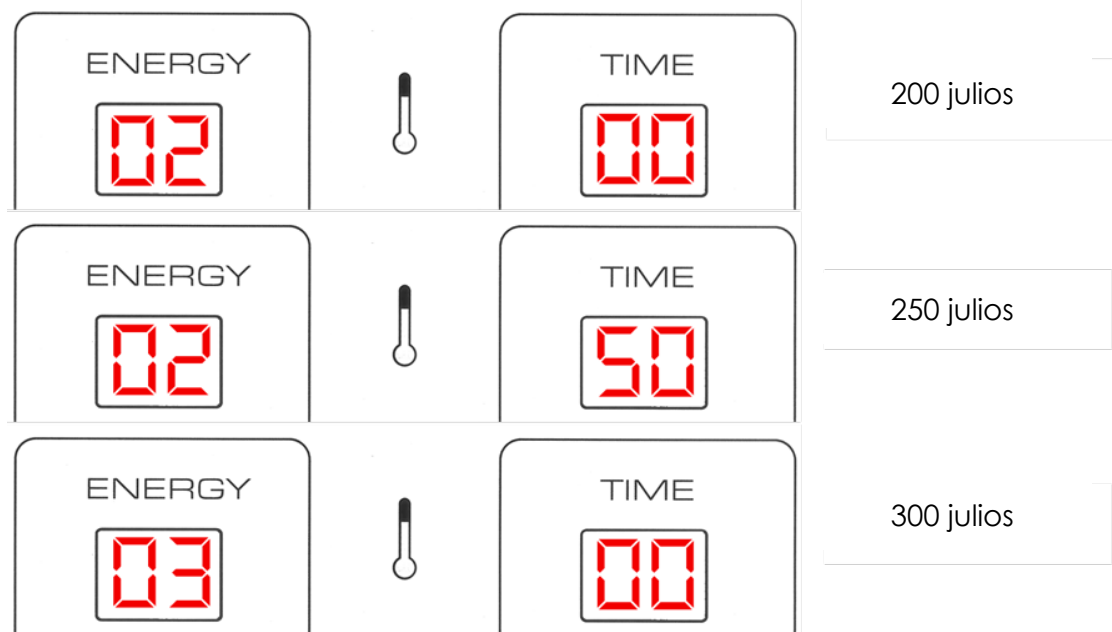
- Desbloquear la tuerca de seguridad
- Enrosque o desenrosque el tornillo de la parte posterior del soplete hasta obtener el valor deseado (de 1 a 5 mm).

Un arco corto ofrece precisión mientras que un arco largo garantiza potencia. Para trabajos de recargue, recomendamos un retroceso del electrodo de unos 3 mm.

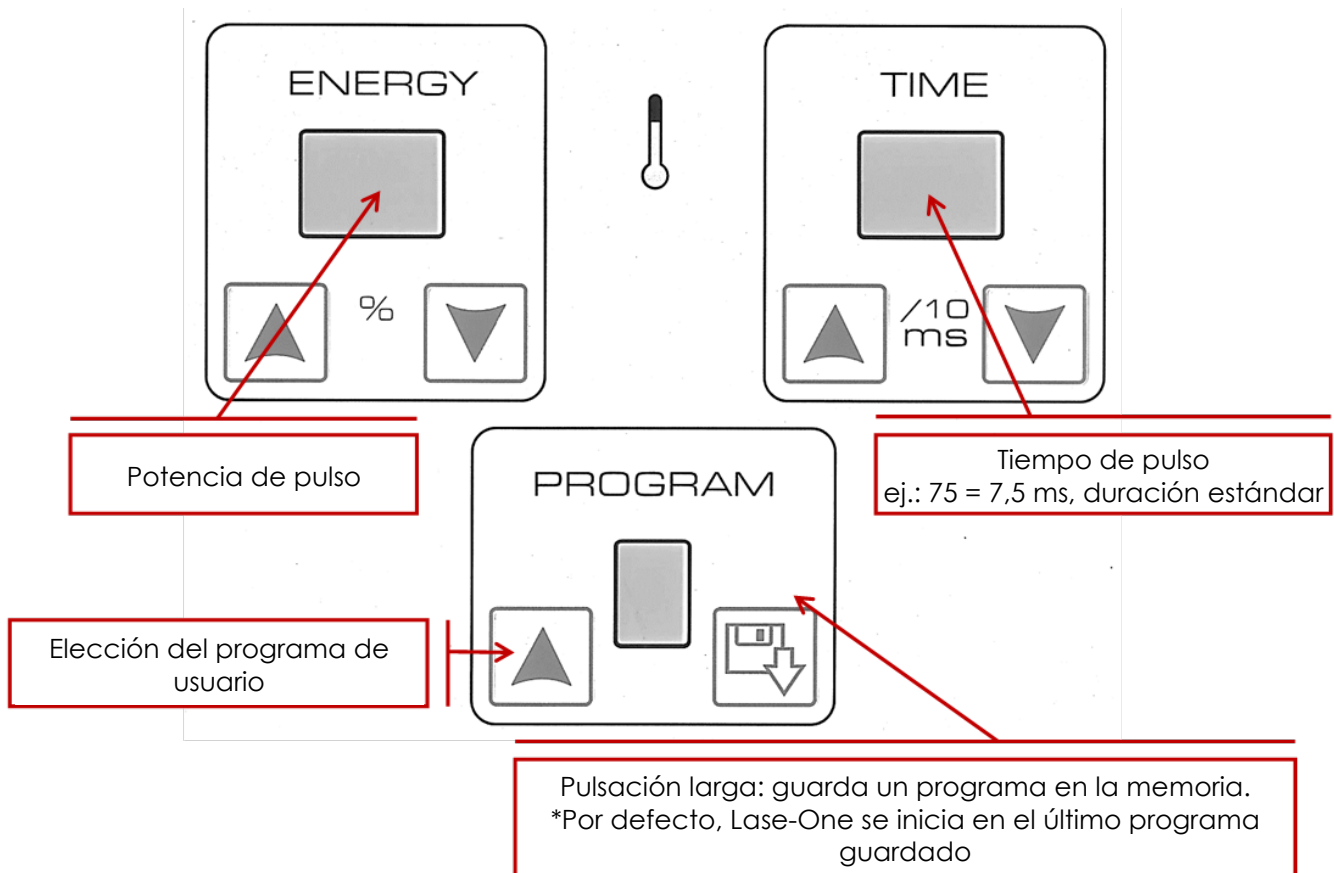


5.4 AJUSTES DEL GENERADOR

Al encender Lase-One muestra su máxima potencia...



... luego pasa a funcionamiento normal.



- La potencia del arco se expresa en porcentaje de la potencia total de la máquina (200 J, 250 J y 300 J).

NOTA: para configurar un nivel de potencia un 10% o más por debajo del valor anterior, es necesario que se valide el ajuste realizando un punto de soldadura para descargar el equipo.

- Un pulso largo se caracteriza por una penetración más profunda y/o una mejor fusión de materiales difíciles de soldar. Un pulso corto permite una menor alteración térmica.
- Puede guardar 9 programas en cualquier momento, cada uno de los cuales permite diferentes combinaciones de potencia y tiempo. Para guardarlos, pulse 3 segundos el botón de disquete del módulo PROGRAM. Para desplazarse por los programas, pulse la flecha hacia arriba.
- Al encender el generador, arranca con el último programa guardado.

Los programas de usuario que están guardados en la memoria en el momento de entregar la máquina son los siguientes:

AJUSTES DE FÁBRICA PARÁMETROS DEL GENERADOR DE LASE-ONE

PROGRAMA (Nº)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ENERGÍA (%)	20	25	30	35	40	45	50	55	60
TIEMPO DE PULSO (1/10 ms)	80	80	80	80	80	80	80	80	80

5.5 PREPARACIÓN DE LA SOLDADURA

En cualquier caso, asegúrese de que el paso de corriente es adecuado. Un fallo parcial o total puede provocar un deterioro de la calidad y el rendimiento del proceso de soldadura o incluso la ausencia de arco eléctrico.

Lase-One está equipado con filtros que evitan la propagación de la corriente eléctrica de alta frecuencia perjudicial procedente de otros sistemas de soldadura TIG que se utilicen en las proximidades o en la misma red eléctrica. No obstante, no se recomienda utilizar Lase-One cerca de una máquina TIG en marcha y/o teniendo los cables de tierra en contacto directo o indirecto (mesa de soldadura).

- La pieza a soldar debe estar en contacto directo con el soporte (mesa de soldadura o tierra).
- Utilice siempre protecciones oculares.**
- El soplete debe colocarse lo más vertical posible respecto a la superficie a soldar. Esta posición optimiza el arco de retroceso y, por tanto, su calidad.

- Una mano temblorosa va en detrimento de la precisión y puede hacer variar la calidad de los puntos sucesivos. Para evitar soldar "a mano alzada", utilice almohadillas de espuma poniendo el canto de la mano y no la muñeca.

Almohadilla de espuma
SST:
REF: SST-MSP



- Confirme la orden de soldadura pulsando el pedal de control. (*Excepto el modo AUTO)
- Ponga la punta del electrodo en contacto con el punto a soldar **sin presionar** ya que acortaría la carrera de retroceso. Mantenga el contacto hasta que se complete el punto de soldadura.

El proceso de soldadura es totalmente automático:

- El gas neutro envuelve la zona a soldar,
- Se emite el arco eléctrico,
- Puede detener la soldadura en cualquier momento levantando el electrodo para que deje de estar en contacto con la pieza o levantando el pie del pedal.
- Si mantiene pisado el pedal de control, los puntos de soldadura se van sucediendo por orden



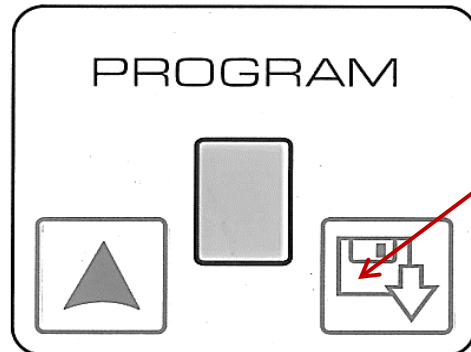
El electrodo debe estar **siempre perfectamente limpio y afilado** para obtener una calidad de soldadura óptima. De lo contrario, el arco de plasma se desestabilizará y la soldadura será menos precisa.

SST MICROWELDING garantiza resultados óptimos con sus propios electrodos y no se hace responsable de los daños causados por otros electrodos.

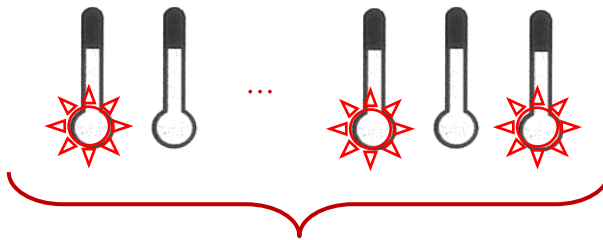
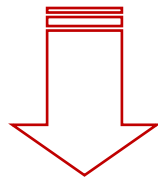
- Siga los manuales de instrucciones de los accesorios conectados (dispositivo óptico/pantalla del microscopio).

5.6 RESTABLECER LA CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA (RESET)

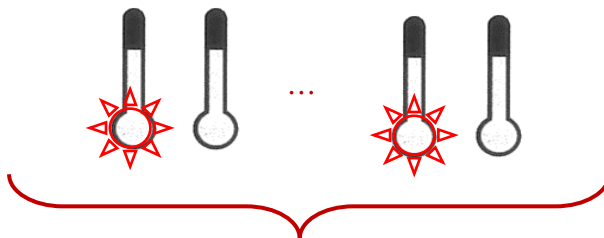
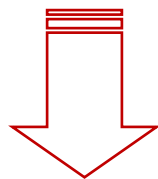
Este procedimiento restablece la configuración de fábrica de Lase-One (memorias de usuario, parámetros de usuario y parámetros de fábrica).



Al encender, mantenga pulsado el botón "Guardar".



Mantenga pulsado el botón hasta deje de parpadear

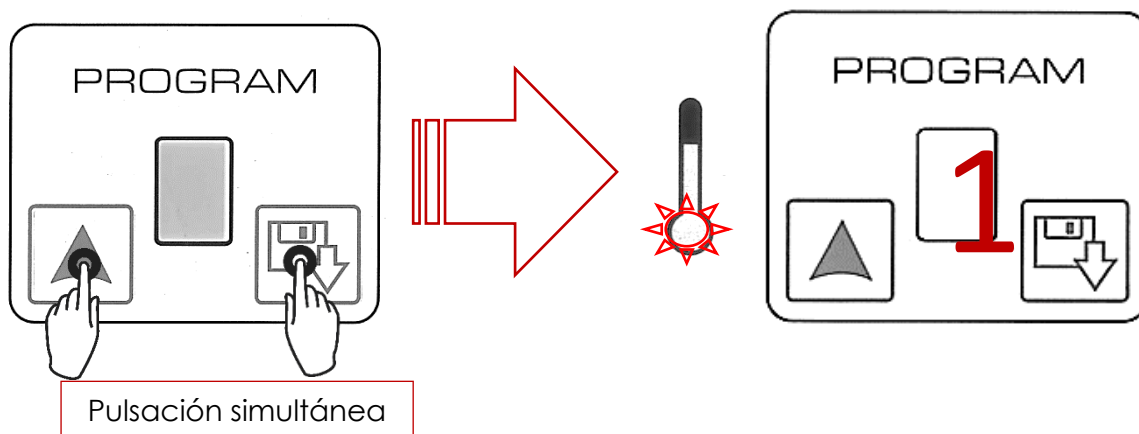


Suelte el botón: el LED parpadea 3 veces rápidamente y Lase-One se reinicia.

5.7 FUNCIONES AVANZADAS DE LASE-ONE

Entrar en las funciones avanzadas:

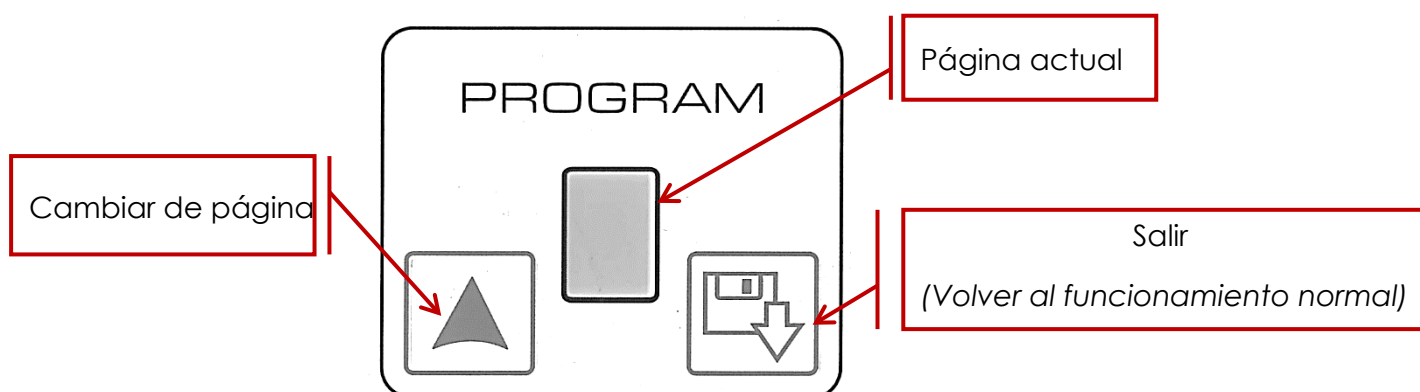
Puede acceder a las funciones avanzadas de Lase-One en cualquier momento pulsando los botones "Seleccionar programa" y "Guardar programa". Para indicar que ha entrado en las funciones avanzadas, el LED rojo queda fijo y la pantalla "PROGRAM" muestra "1" (de página 1).



Las funciones avanzadas se estructuran en varias páginas. Puede cambiar de página con el botón:

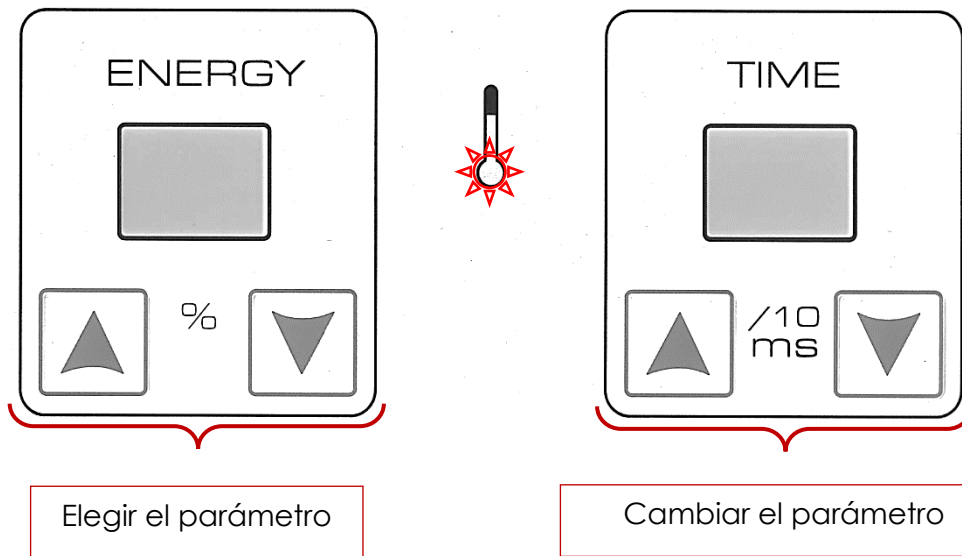


La página seleccionada se muestra en la pantalla "PROGRAM".



Lase-One tiene 2 páginas de funciones avanzadas.

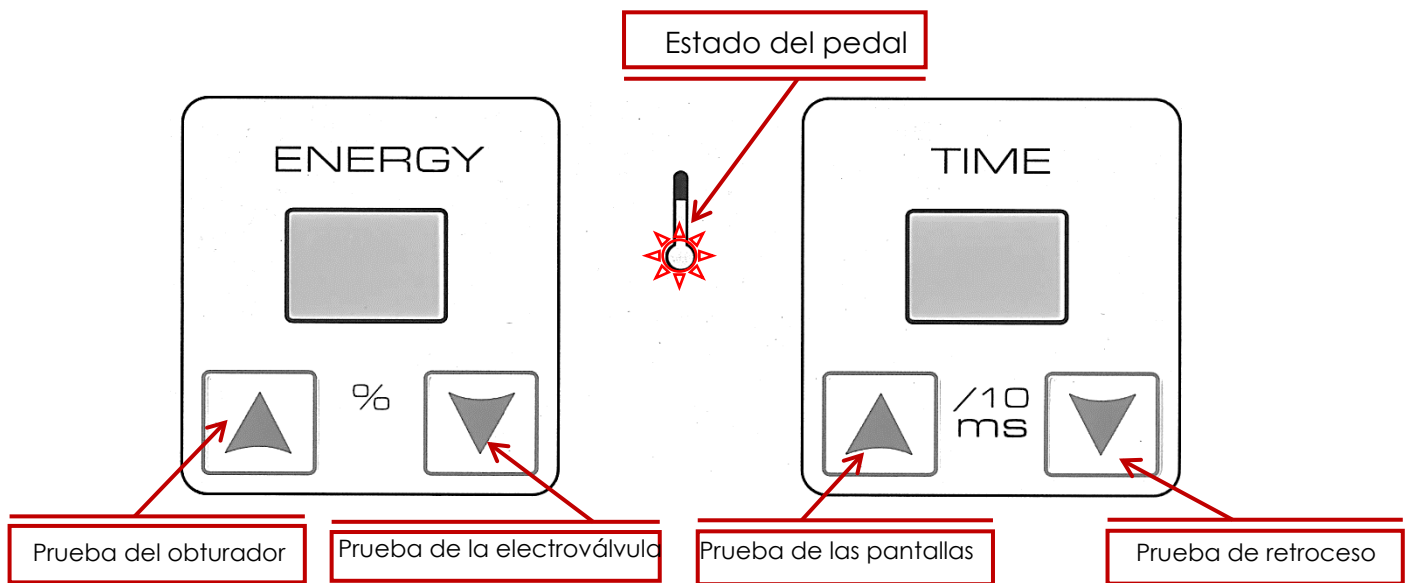
PÁGINA	FUNCIONES
1	Parámetros de usuario
2	Diagnóstico

Página 1: Parámetros del usuario

PARÁMETROS		DESCRIPCIÓN
1	Modo AUTO	Permite prescindir del pedal. <i>Este modo se desactiva automáticamente al reiniciar el dispositivo.</i> ATENCIÓN: la descarga se activa al más mínimo contacto del soplete.
2	Obturador	Cambia el tiempo de cierre del obturador
3	Retroceso	Modifica la potencia de retroceso del soplete
4	Gas	Tiempo de difusión del gas antes del primer punto
5	Fin de ciclo	Tiempo que se mantiene el gas sin contacto
6	Limitador de velocidad	Limita el número máximo de pulsos por segundo

Lase-One determina automáticamente la frecuencia de los pulsos para optimizar la calidad de la soldadura (optimización del tiempo de recarga de las capacidades).

A baja velocidad o baja duración del pulso, la cadencia puede ser demasiado alta. Para que el usuario pueda controlar la frecuencia de los pulsos, es posible restringirla mediante el parámetro 6.

Página 2: Diagnóstico

Este modo le permite probar rápidamente diferentes elementos de Lase-One.

Las pantallas "ENERGY" y "TIME" muestran la versión del firmware.
(ejemplo: 01 10 → Firmware 1 versión J)

Cuando el soplete está conectado a tierra, la pantalla cambia a "00" "00" para indicar que el contacto del soplete se detecta correctamente.

Cuando el contacto entre el soplete y la tierra deja de establecerse, la pantalla vuelve a indicar el firmware.

Códigos de error:

Los códigos de error se muestran simultáneamente en las pantallas "ENERGY" y "TIME".

Código / Error	Significado
01	Pedal activado al encender el dispositivo
Recalentamiento	En caso de recalentamiento, se activa un temporizador. La cuenta atrás se indica en las pantallas: - "ENERGY", para los minutos. - "TIME", para los segundos.
Fuga de gas	Compruebe que hay una junta roja en la toma de conexión del soplete.

5.8 PRINCIPIOS BÁSICOS Y CONSEJOS

- Tómese el tiempo necesario para familiarizarse con el dispositivo y su funcionamiento.
- Pruebe el dispositivo con diferentes niveles de potencia y tiempo.
- Ajuste el nivel de potencia, y el tiempo si es necesario, teniendo en cuenta el grosor del material a soldar, y su naturaleza.
- Utilice un electrodo bien afilado y limpio.
- En caso de problemas de inserción, aplique una ligera presión lateral sobre el electrodo. Esta técnica también permite orientar el punto de soldadura en la dirección deseada.

5.9 CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Con un uso adecuado, Lase-One solo necesita un mantenimiento mínimo. Para prolongar la vida útil de Lase-One, se recomiendan las siguientes acciones:

- Compruebe regularmente el estado de los cables de corriente, soldadura y tierra.
- Compruebe regularmente que la máquina está bien ventilada.
- Limpie la conexión roscada del electrodo (soplete) para garantizar un contacto perfecto entre ambos.
- Si cambia el fusible, sustitúyalo por uno de las mismas características.
- Limpieza de los filtros

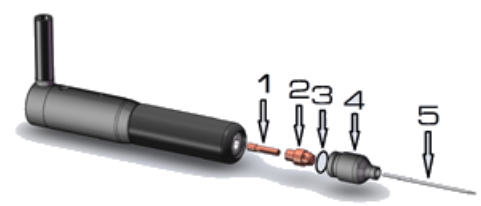
Los daños causados por fusibles de excesivas dimensiones no están cubiertos por la garantía.

CAPÍTULO 6 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Máquina de soldar con descargas capacitivas (soldadura por puntos) para uso en un local seco.
- Tensión de red: 230 Vac / 50-60 Hz +/- 10
- Fusible de red: F5 A
- Energía máxima de salida: 200-250-300 julios
- Tensión máxima de salida: 90 V
- Tiempo máximo de pulso: 10 ms
- Tiempo mínimo de pulso: 100 μ s
- Recomendación de gas neutro: Argón a 99,9%
(Referencia argón U 1006 o 4,5 grado mínimo)
- Presión máxima de gas: 1 bar
- Clase de aislamiento: I
- Índice de protección: IP 30
- Dimensiones (largo x alto x ancho) en mm: 370 x 220 x 240
- Peso: 24 kg

CAPÍTULO 7 ACCESORIOS Y REPUESTOS

7.1 SOPLETE DE SOLDADURA Y PIEZAS DE REPUESTO



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
Soplete de soldadura	Soplete de microsoldadura para generadores Lase-One Disponibile en longitudes de 1,50 y 3,0 metros	Longitud 1,5 metros: L1-TM-15 Longitud 3,0 metros: L1-TM-30
1	Mordaza Ø 1,6 mm También disponible en Ø 1,0 mm y Ø 2,4 mm	L1-PE-16
2	Soporte de collarín Ø 1,6 mm También disponible en Ø 1,0 mm y Ø 2,4 mm	L1-SC-16
3	Junta tórica	L1-BU-OR
4	Boquilla	L1-BU
5	Electrodo Lase-One Ø 1,6 x 70 mm También disponible en Ø 1,0 mm y Ø 2,4 mm	ELA20-1670
Almohadilla de espuma	Espuma de apoyo para la muñeca (blíster de 2)	SST-MSP

7.2 LISTAS DE ACCESORIOS



Pedal de control del generador Lase-One

Disponibile en longitudes de 2,0 y 4,0 metros.

Longitud 2,0 metros: SST-PDC-20

Longitud 4,0 metros: SST-PDC-40



Cable de tierra con pinza y conexión

Disponibile en longitudes de 2,0 y 4,0 metros.

Longitud 2,0 metros: L1-CM-20

Longitud 4,0 metros: L1-CM-40

CAPÍTULO 8 DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CON LAS DIRECTIVAS EUROPEAS

A continuación se ofrece:

- Datos de contacto
- Directiva sobre máquinas 98/37/CEE (Anexo II A)
- Directiva de baja tensión 73/23/CEE
- Directiva CEM 89/336/CEE

SST MICROWELDING

Rue du professeur Dangeard, zone Masterclub - BP50052 - 33028 BORDEAUX Cedex, FRANCIA

☎ : (0033) (0)5 56 29 51 60 - 📠 : (0033) (0)5 56 29 51 69

e-mail: info@sstmicrowelding.com - www.sstmicrowelding.com

Por la presente, declara que el producto que figura a continuación:

Máquina de soldar: N°

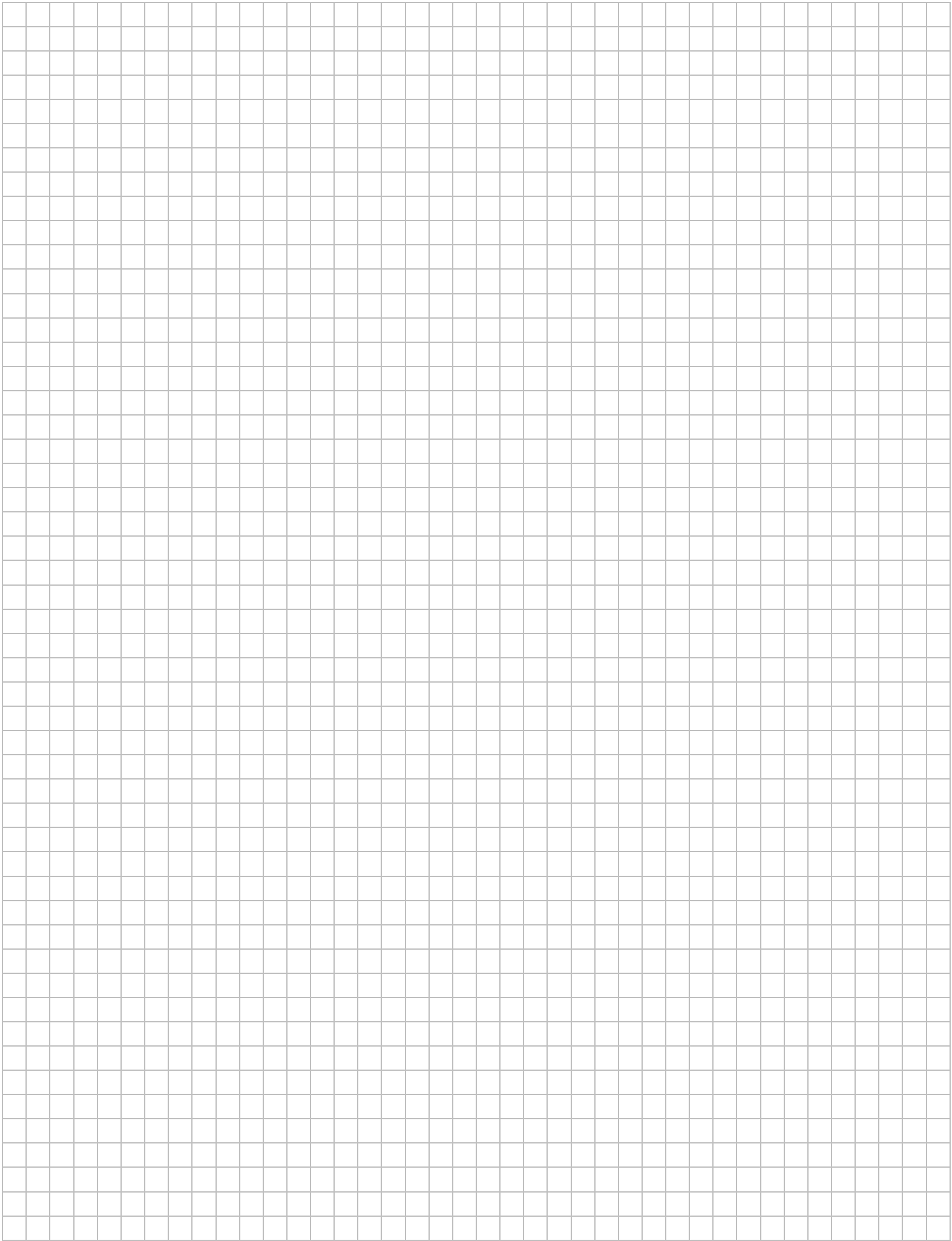
De tipo: **LASE-ONE**

Cumple con las directrices mencionadas, y con las modificaciones de estas, a partir de la fecha de esta declaración.

Se han seguido las siguientes normas armonizadas:

- Fuentes de corriente de soldadura (soldadura por arco) de uso limitado: DIN VDE 0543 (VDE 0543)
- Protección (código IP) de la carcasa: DIN EN 60529 (VDE 0470-1)
- Compatibilidad electromagnética (CEM): EN50199

NOTAS:





**SST
MICROWELDING**

Zone MasterClub

Rue du professeur Dangeard

33300 BORDEAUX - FRANCE

☎ +33 (0)5 56 29 51 60

☎ +33 (0)5 56 29 51 69

✉ sales@sstmicrowelding.com

www.sstmicrowelding.com